Geometria (Fisica, canale Cl-Gal) 2025-26 - Proff. K. O'Grady - Samouil Molcho

Foglio 12 di esercizi

Esercizio 1. Siano F_n, G_n le forme bilineari simmetriche su $M_{n,n}(\mathbb{R})$ definite da

$$\begin{array}{ccc} M_{n,n}(\mathbb{R}) \times M_{n,n}(\mathbb{R}) & \xrightarrow{F_n} & \mathbb{R} \\ (A,B) & \mapsto & \mathrm{tr}(A \cdot B) \end{array} \qquad \begin{array}{ccc} M_{n,n}(\mathbb{R}) \times M_{n,n}(\mathbb{R}) & \xrightarrow{G_n} & \mathbb{R} \\ (A,B) & \mapsto & \mathrm{tr}(A^t \cdot B) \end{array}$$

Dimostrate che F_n è definita positiva solo se $n = 1$, e che G_n è definita positiva per ogni n.

Esercizio 2. Sia $U_n \subset \mathbb{R}^n$ il sottospazio dato da

$$U_n := \{X \in \mathbb{R}^n \mid x_1 + \ldots + x_n = 0\}. \tag{1}$$

Sia $v_n := (1, 2, 3, \ldots, n-1, 0) \in \mathbb{R}^n$. Determinate la proiezione ortogonale di v_n su U_n, se $\mathbb{R}^n$ ha il prodotto scalare euclideo standard (dato da $\langle X, Y \rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$).

Esercizio 3. Riempite i "buchi" dell'Esempio 6.5.10 (p.163) degli appunti e, se ne avete voglia, fate l'anologo con la funzione $\psi(t) = t^2$ al posto di $\varphi(t) = t$.

Esercizio 4. V è uno spazio vettoriale reale di dimensione 3 con base $\mathscr{B}$, e per ogni $t \in \mathbb{R}$ è data un'applicazione bilineare simmetrica $F_t \colon V \times V \to \mathbb{R}$ con matrice di Gram associata

$$M_{\mathscr{B}}(F_t) = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & t \\ 2 & t & 4 \end{bmatrix} \tag{2}$$

Determinate per quali valori di t la forma bilineare simmetrica F_t è definita positiva, cioè definisce un prodotto scalare euclideo su V.

Esercizio 5. Sia $(V, \langle , \rangle)$ uno spazio vettoriale euclideo. Sia $0 \neq v \in V$. Definiamo

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{R_v} & V \\ w & \mapsto & w - 2\frac{\langle w,v \rangle}{||v||^2} v \end{array}$$

(1) Dimostrate che $R_v \in O(V)$.
(2) Interpretate geometricamente R_v nel caso in cui $V = \mathsf{V}(\mathbf{E}^m)$ con $m \in \{2, 3\}$.

Esercizio 6. Sia q la forma quadratica su $\mathbb{R}^2$ data da $q(X) := X^t \cdot A \cdot X$ dove

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}.$$

Sia $\mathscr{B}$ la base di $\mathbb{R}^2$ data da $\mathscr{B} := \{(1,1), (1,-1)\}$. Calcolate $M_{\mathscr{B}}(q)$, cioè la matrice (simmetrica) associata a q dalla scelta della base $\mathscr{B}$.

Esercizio 7. Sia $V \subset C^0([0,1])$ il sottospazio generato dalle funzioni

$$f = 1, \qquad g = \cos \pi t, \qquad h := \sin \pi t.$$

e sia $F \in \mathrm{Bil}(V)$ definita da

$$\begin{array}{ccc} V \times V & \xrightarrow{F} & \mathbb{R} \\ (\phi, \psi) & \mapsto & \int_0^1 \phi\psi \end{array}$$

(1) Verificate che f, g, h sono linearmente indipendenti.
(2) Calcolate $M_{\mathscr{B}}(F)$ dove $\mathscr{B} := \{f, g, h\}$ (che è una base di V per il punto 1).

Esercizio 8. Siano f, g le forme quadratiche su $\mathbb{R}^3$ date da

$$f(x_1, x_2, x_3) = -7x_1^2 + 2x_1x_2 - 6x_1x_3 + 5x_2^2 - x_3^2, \quad g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 4x_1x_2 - 2x_1x_3 + 8x_2^2 + 6x_2x_3 + 2x_3^2,$$

e siano $\mathscr{B}, \mathscr{C}$ le basi di $\mathbb{R}^3$ date da

$$\{(1,1,3), (2,-1,0), (0,0,1)\}, \qquad \{(0,1,2), (3,0,1), (1,-1,0)\}$$

rispettivamente. Calcolate $M_{\mathscr{B}}(f)$ e $M_{\mathscr{C}}(g)$.

Esercizio 9. Sia $A \in M^+_{3,3}(\mathbb{R})$ definita da

$$A := \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

e sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^3$ data da $f(X) = X^t \cdot A \cdot X$. Trovate una base di $\mathbb{R}^3$ che diagonalizza f.

Esercizio 10. Sia f la forma quadratica su $\mathbb{R}^{2n}$ definita da

$$f(x_1, x_2, \ldots, x_n, y_1, y_2, \ldots, y_n) = x_1y_1 + x_2y_2 + \ldots + x_ny_n.$$

Determinate la segnatura di f.
